Константинов ИИ. Лицей ВШЭ. 06.11.2026

Ответы и комментарии

Буквы соответствуют вариантам в листке теста; ∅ — пустой набор. Оговорки к формулировкам приведены в комментариях.

---

1. Что происходит при определении локальной переменной внутри функции (без `static`, `extern`, `thread_local` и `constexpr`)?

Правильный ответ: c

Комментарий: У локального объекта автоматическое время хранения. Инициализация определяется типом и записью определения: например, `int x;` не обнуляет значение, а `int x{};` обнуляет. Объект класса может вызвать конструктор. Хранение значения между вызовами и обязательное ручное освобождение здесь не предполагаются.

2. Правильные утверждения для больших чисел

Правильный ответ: ∅

Комментарий: a: есть субквадратичное умножение, например алгоритм Карацубы.
b: существование алгоритма за $\mathcal{O}(n \log n)$ не доказывает невозможность более быстрого; модель вычислений и смысл ограничения в условии не заданы, поэтому b в ключ не включён.
c: можно хранить знак.
d: бинарное возведение в степень применимо.
e: основание представления выбирают при реализации, поэтому одной десятичной цифре не обязательно соответствует один `int`.

3. Укажите верные утверждения про асимптотику сортировок

Правильный ответ: a, e

Комментарий: a: сортировка вставками имеет квадратичную оценку в худшем случае.
b: обычная сортировка выбором выполняет $\Theta(n^2)$ сравнений.
c: нижняя граница $\Omega(n \log n)$ относится к сортировке сравнениями в худшем случае; для ограниченных целочисленных ключей есть другие методы.
d: безусловного превосходства нет.
e: например, heapsort использует $\mathcal{O}(1)$ дополнительной памяти. Здесь «без выделения» понимается как отсутствие дополнительного массива, а не полный отказ от вспомогательных переменных.

4. Укажите утверждения про разницу `T*` и `T&`

Правильный ответ: a, b, c, d, e

Комментарий: a: для определения обычной переменной-ссылки нужен объект привязки; локальный указатель можно определить без инициализатора. Объявление `extern T& r;` — исключение к упрощённой формулировке.
b: допустимой нулевой ссылки нет.
c: ссылку нельзя перепривязать, а значение указателя можно изменить.
d: речь именно о доступе к объекту через указатель: `*p` или `p->member`; само значение указателя разыменования не требует.
e: для полного объектного типа `T` выражения `sizeof(T&)` и `sizeof(T*)` дают размер `T` и указателя соответственно.

5. Динамическая память…

Правильный ответ: d

Комментарий: Объекты с динамическим и статическим временем хранения могут размещаться в одной оперативной памяти. Ни соотношение объёмов, ни универсальная разница в скорости из времени хранения не следуют. Выделение динамической памяти не требует пользовательской переменной со статическим временем хранения: например, указатель на неё может быть локальным автоматическим объектом. Под «устройством» здесь понимается физическое устройство памяти.